10-6. Магнитный поезд

Приборы и материалы

Алюминиевый желоб (рельс) закрепленный так, чтобы можно было регулировать угол наклона; пять одинаковых неодимовых магнитов массой m = 0,73 г (магниты намагничены параллельно своей самой короткой стороне, т.е. их магнитные полюса находятся на широких основаниях параллелепипедов); секундомер; линейка; транспортир.

Примечание: Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с^2.

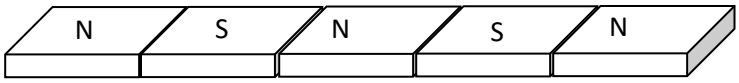
Задание

При движении по немагнитной металлической поверхности постоянный магнит индуцирует вихревые токи в металле. Согласно правилу Ленца, эти токи приводят к появлению магнитной силы сопротивления, действующей на магнит:

$$\vec{F} = -k\vec{v},$$

где $\vec{v}$ – скорость магнита, а k – коэффициент магнитного сопротивления, зависящий от размера и формы магнита, индукции магнитного поля и от электрической проводимости металла.

Несколько магнитов можно закрепить за счет сил их взаимного притяжения в виде «поезда» с чередующимися северными и южными полюсами, как показано на рисунке.



Определите коэффициент трения скольжения магнита по алюминиевому желобу μ. Экспериментально получите зависимость коэффициента $k(N)$ магнитного сопротивления поезда от числа магнитов N. Можно ли утверждать, что коэффициент магнитного сопротивления поезда равен сумме коэффициентов сопротивления отдельных магнитов?
Оцените погрешность результатов Ваших измерений.